

פתרון מבחן מועד מיוחד 2021

שאלה 1

1. בשעה 10 עברנו 3 שעות בקצב $\lambda = 5$ לכן ההתפלגות בשעה הזאת היא:

$$P(M(t) = m) = \frac{(\lambda t)^m}{m!} e^{-\lambda t} = \frac{15^m}{m!} e^{-15}$$

והתוחלת והשונות הן:

$$E[M(t)] = VAR[M(t)] = \lambda t = 15$$

2. נחלק למקרים:

(א) בזמנים $7 \leq t \leq 13$ זהו תהליך פואסון רגיל (רק מוזז ב 7 שעות) ולכן הסיכוי לקבל m מטבעות בזמן t הוא:

$$P(M(7 \leq t \leq 13) = m) = \frac{(\lambda(t-7))^m}{m!} e^{-\lambda(t-7)} = \frac{5(t-7)^m}{m!} e^{-5(t-7)}$$

(ב) בזמנים $13 < t < 22$ אנחנו צריכים לחשב את הסיכוי שהתוספו k מטבעות עד השעה 13 ו- $m-k$ מטבעות משעה 13 עד השעה t , כאשר מאורעות הללו הם בלתי תלויים ולכן ההסתברות היא מכפלת ההסתברויות של כל מאורע ולסכום על כל $0 \leq k \leq m$. הסיכוי להתוספות k מטבעות עד השעה 13 הוא

$$P[M(13) = k] = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t} = \frac{30^k}{k!} e^{-30}$$

והסיכוי להתוספות $m-k$ החל מ 13 עד t הוא:

$$P[M(t) - M(13) = m - k] = \frac{(\lambda(t-13))^{m-k}}{(m-k)!} e^{-\lambda(t-13)} = \frac{(10(t-13))^{m-k}}{(m-k)!} e^{-10(t-13)}$$

נשים לב שזה שאנחנו מקבלים סכום של שתי משתני פואסון בלתי תלויים שגם הוא משתנה פואסוני (עם קצב שהוא חיבור הקצבים) וסך הכל הסיכוי הוא:

$$\begin{aligned} P(M(13 \leq t \leq 22) = m) &= \sum_{k=0}^m \frac{30^k}{k!} e^{-30} \frac{(10(t-13))^{m-k}}{(m-k)!} e^{-10(t-13)} = \frac{1}{m!} e^{-30-10(t-13)} \sum_{k=0}^m \frac{m!}{(m-k)!k!} 30^k (10(t-13))^{m-k} = \\ &= \frac{1}{m!} e^{-30-10(t-13)} \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} 30^k (10(t-13))^{m-k} = \frac{(30 + 10(t-13))^m}{m!} e^{-30-10(t-13)} \end{aligned}$$

(ג) אחרי השעה 22 לא מתווספים מטבעות ולכן ההסתברות נשארת קבועה (וזהה לזמן $t = 22$) כלומר:

$$P(M(t \geq 22) = m) = \frac{(30 + 10(t - 13))^m}{m!} e^{-30 - 10(t - 13)} = \frac{120^m}{m!} e^{-120}$$

3. יחס הנראות הוא:

$$\begin{aligned} LRT : \frac{P[M(14) = m]}{P[M(10) = m]} &= \frac{\frac{40^m}{m!} e^{-40}}{\frac{15^m}{m!} e^{-15}} \leq \gamma \\ \left(\frac{40}{15}\right)^m e^{-30} &\leq \gamma \\ \left(\frac{40}{15}\right)^m &\leq \gamma' \\ m \log\left(\frac{40}{15}\right) &\leq \log(\gamma') \\ m &\leq \gamma'' \end{aligned}$$

כלומר מבחן יחס הנראות הוא האם m גדול מקבוע כלשהו (שקובע את ההסתברות להתראת שווא).

שאלה 2

1. ראינו בכיתה (תרגול 11) שהתוחלת של התהליך היא $E[X[n]] = 0$ והאוטוקרלציה היא:

$$R(n_1, n_2) = \begin{cases} \sigma^2(\alpha^2 + 1), & n_1 = n_2 \\ \sigma^2\alpha & |n_2 - n_1| = 1 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

2. התוחלת לא תלויה בזמן האוטוקרלציה תלויה רק בהפרש הזמנים ולכן $X[n]$ הוא תהליך סטציונרי במובן הרחב. התהליך הוא גאואסי (מוגדר ע"י סכומים של איברים גאואסיים בלתי תלויים) ולכן התהליך סטציונרי גם במובן הצר

3. נחשב את התוחלת של $\hat{\alpha}_1$:

$$\begin{aligned} E[\hat{\alpha}_1] &= E\left[\frac{1}{\sigma^2(N-1)} \sum_{n=2}^N X[n-1] X[n]\right] = \frac{1}{\sigma^2(N-1)} \sum_{n=2}^N E[X[n-1] X[n]] = \\ &= \frac{1}{\sigma^2(N-1)} \sum_{n=2}^N \sigma^2\alpha = \frac{1}{\sigma^2(N-1)} (N-1) \sigma^2\alpha = \alpha \end{aligned}$$

כלומר

$$Bias = E[\hat{\alpha}_1 - \alpha] = E[\hat{\alpha}_1] - \alpha = \alpha - \alpha = 0$$

המשערך חסר הטייה

4. נחשב את התוחלת של $\hat{\alpha}_2^2$:

$$\begin{aligned} E[\hat{\alpha}_2^2] &= E\left[-1 + \frac{1}{\sigma^2 N} \sum_{n=1}^N X[n]^2\right] = -1 + \frac{1}{\sigma^2 N} \sum_{n=1}^N E[X[n]^2] = -1 + \frac{1}{\sigma^2 N} \sum_{n=1}^N \sigma^2 (1 + \alpha^2) = \\ &= -1 + \frac{1}{\sigma^2 N} N \sigma^2 (1 + \alpha^2) = -1 + (1 + \alpha^2) = \alpha^2 \end{aligned}$$

כלומר:

$$Bias = E[\hat{\alpha}_2^2 - \alpha^2] = E[\hat{\alpha}_2^2] - \alpha^2 = \alpha^2 - \alpha^2 = 0$$

המשעריך חסר הטייה.

5. :

(א) נשים לב ש $\vec{X} = \{X[n]\}_{n=1}^N$ הם משתנים גאוסים במשותף עם תוחלת 0 ומטריצת קווריאנס :

$$\Sigma_{ij}(\alpha) = \begin{cases} \sigma^2 (\alpha^2 + 1), & i = j \\ \sigma^2 \alpha & |i - j| = 1 \\ 0 & else \end{cases}$$

כלומר מטריצה שבאלכסון שלה יש $\sigma^2 (\alpha^2 + 1)$ ובאיברים הצמודים לאלכסון יש $\sigma^2 (\alpha^2 + 1)$ והשאר 0

$$\Sigma(\alpha) = \sigma^2 \begin{pmatrix} 1 + \alpha^2 & \alpha & & & \\ \alpha & 1 + \alpha^2 & \alpha & & \\ & \alpha & 1 + \alpha^2 & \alpha & \\ & & \alpha & 1 + \alpha^2 & \alpha \\ & & & \alpha & 1 + \alpha^2 \end{pmatrix}$$

לכן likelihood הוא:

$$L(\alpha) = \frac{1}{(2\pi)^{N/2} \det(\Sigma)^{1/2}} e^{-\frac{1}{2} \vec{X}^T \Sigma^{-1} \vec{X}}$$

וה log likelihood הוא:

$$LL(\alpha) = -\frac{N}{2} \log(2\pi) - \frac{\det(\Sigma)}{2} - \frac{1}{2} \vec{X}^T \Sigma^{-1} \vec{X}$$

(ב) ניתן למצוא קירוב לערך של α שמביא למקסימום את ה log likelihood למשל על ידי הגרלת ערכים רבים של α , חישוב ה log likelihood בנקודות אלה ובחירת הערך של α שהביא את הערך ה log likelihood המקסימלי

שאלה 3

1. תחילה נמצא את ההתפלגות המותנת $P(X|Y)$. כמו שראינו בכיתה, מתפלג נורמלי עם תוחלת ושונות:

$$\begin{aligned} m_{X|Y} &= \rho Y \\ C_{X|Y} &= 1 - \rho^2 \end{aligned}$$

משעריך ה-MMSE של X הוא:

$$E[X|Y] = m_X = \rho Y$$

2. משעריך ה-MMSE של X^2 הוא

$$E[X^2|Y] = C_{X|Y} + m_{X|Y}^2 = 1 - \rho^2 + \rho^2 Y^2 = 1 + (Y^2 - 1) \rho^2$$

3. על מנת למצוא את המשעריך של X^3 נצטרך לחשב את המומנט השלישי של $P(X|Y)$. ראינו בכיתה שניתן לכתוב כל משתנה נורמלי ע"י טרנספורמציה אפינית של משתנה נורמלי סטנדרטי, במקרה הזה, ניתן לכתוב:

$$X|Y = \sqrt{1 - \rho^2} z + \rho Y$$

כאשר z הוא משתנה נורמלי סטנדרטי $N(0, 1)$ (כך ש $E[z^3] = 0$). לכן (כאשר נסמן לצורך נוחות $X|Y = az + b$), כלומר $a = \sqrt{1 - \rho^2}, b = \rho Y$

$$\begin{aligned} E[X^3|Y] &= E[(az + b)^3|Y] = E[a^3 z^3 + 3a^2 z^2 b + 3a z b^2 + b^3|Y] = \\ &= 3a^2 b + b^3 = 3(1 - \rho^2) \rho Y + (\rho Y)^3 \end{aligned}$$